

ALIBABA CLOUD INFOQ TECH FORUM 2026

零售 Agent 如何走出单点场景： 慧博的全域化与规模化实践

演讲人：贾世龙

北京慧博科技有限公司 / CTO

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

目录

公司背景介绍

- 成立背景与核心使命
- 核心产品矩阵与客户覆盖

零售行业特点与挑战

- 挑战一：数据分散与治理难题
- 挑战二：海量数据下的处理瓶颈

AI产品迭代路径

- 阶段一：SaaS+AI单点赋能尝试
- 阶段二：基于OpenClaw的底层改造

6大场景赋能

- 核心指标波动、报表定制、品类连带
- 智能分时、回购提醒、公域短信、挽单

01 公司背景介绍

领先的全域消费者数字化运营服务商

成立时间	2013年成立
核心使命	提升品牌消费者资产价值
服务规模	1000+ 头部品牌

■ 成立背景与核心使命

2013 成立于北京

作为国内领先的全域消费者数字化运营服务商，我们见证了中国电商与零售行业的跨越式发展。从最初的数字化工具提供商，成长为赋能品牌全域增长的AI技术先锋。

10+
行业深耕年限

1000+
头部品牌服务经验

🎯 核心使命

致力于零售品牌的消费者资产价值提升。通过技术手段挖掘数据深度价值，驱动品牌与消费者之间的持久连接。

💎 核心价值观

- 围绕消费者资产价值提升，持续打造卓越的产品能力。
- 坚持“先数字化，再数智化”的渐进式落地路径。
- 以客户成功为导向，赋能业务人员实现数据自主决策。

核心产品矩阵与客户覆盖

1000+

头部品牌服务经验

运动服饰

快消

美妆

零售



电商CRM

核心消费者资产
价值提升与管理

- 资产价值提升
- 全域会员运营



零售中台

统一业务中枢与
数据治理基座

- 数据标准统一
- 业务敏捷支撑



CDP

全域消费者数据
平台与洞察

- 身份识别 One-ID
- 深度标签体系



私域SCRM

全渠道私域生态
触达与转化

- 企微自动化运营
- 会员高频复购

零售行业特点与挑战

致力零售品牌的消费者资产价值提升

深度剖析零售企业在数字化转型中的核心痛点：
从碎片化的全渠道数据现状，到海量规模下的AI处理瓶颈。

挑战一：数据分散与治理难题

多平台数据分散现状

传统货架电商

淘宝、京东等平台，侧重交易数据与评价体系。

兴趣电商

抖音、小红书等平台，侧重互动行为与内容偏好。

私域生态

有赞、微盟、自研商城，积累高价值活跃粉丝画像。

一方APP/门店

线下POS数据与APP埋点，记录真实物理轨迹。

* 数据孤岛导致难以形成统一的消费者资产画像

演进路径：从数字化到数智化

01

数字化阶段 (Digitization)

底层数据治理，通过零售中台与CDP实现One-ID打通。

02

数智化阶段 (Intelligization)

AI Agent深度驱动，实现从数据洞察到自动决策的闭环。

✓ 核心方案：零售中台 + CDP 底座支撑

挑战二：海量数据下的AI处理瓶颈

全域消费者数据资产

1亿+ Records

某头部运动服饰品牌全渠道覆盖规模

单年度订单处理量

1000万+ Orders

高频交易数据对实时治理提出极高要求

单日私域会话峰值

10万+ Sessions

非结构化文本数据带来巨大的语义理解压力



原始数据直接吞吐困境

LLM上下文长度限制与高额Tokens成本，使得AI无法直接在千万级原始行数据上进行实时推理与分析。



极低的信息信噪比

海量订单与日志包含大量业务噪音，缺乏预处理的原始数据会导致AI幻觉严重，难以提取核心业务洞察。



跨平台身份识别断层

多平台（公域/私域/线下）数据割裂，若无底层One-ID治理，Agent无法构建完整的消费者画像进行决策。



核心共识：先数字化，再数智化。数据治理是Agent规模化落地的必要前提。

03 AI产品迭代路径

致力零售品牌的消费者资产价值提升

从“单点赋能”到“全域驱动”的演进历程：总结AI技术在零售产品中的架构升级与落地经验。

技术演进：从"按场景开发"到"按能力做平台"

开发方式演进

🕒 过去 · 按场景开发

Workflow & Agent

链路短、token消耗少、结果稳定，固定场景效果好；但场景增多后
重复开发与维护成本高。

固定链路 → Workflow

复杂判断 → Agent

↓ 高复用场景驱动转型

⚡ 现在 · 按能力做平台

Skill + Harness

将查询、分析、诊断、策略封装为**可复用Skill**，由Harness统一编排；新场景直接复用已有能力。

能力封装 → Skill

统一编排 → Harness



取舍策略 —— 不是全量替换

固定稳定场景（报表、复盘、固定业务动作）→ 继续保留 Workflow / Agent，链路短稳定性高；
高复用场景（会员分析、复购诊断、召回策略）→ 迁移至 Skill + Harness，支持跨场景能力复用。

🏗 今日落地三层架构



Harness（顶层） 按目标统一编排



Skill（中间层） 查询 · 分析 · 诊断 · 策略 · 触达



具体实现（底层） Workflow / Agent / 工具调用



核心价值

旧能力**向下沉**封入Skill，由Harness统一组织；新场景直接复用已有Skill，无需从零开发。代价是链路更重、更依赖治理能力。

Harness 编排实践：会员运营表补全

调用链路



用户输入

上传会员运营表 + "补全这个表格"



识别目标，开始编排



Harness 编排层

拆解任务目标，调用两个 Skill



并行/串行调度



回填表格 Skill



查询报表 Skill



数据回填完成



完整会员运营表

字段数据已全部回填



回填表格 Skill

Skill 01

解析用户上传的会员运营表及表头，识别每列需补充的数据类型

区分订单数据、会员数据、活动数据等不同维度的字段归属

将查询报表 Skill 返回的结果**按原格式回填**至表格



查询报表 Skill

可跨场景复用

Skill 02

根据字段需求判断应查**会员概况、订单统计、复购分析、活动参与**等报表

按会员 ID 组织查询参数，整理成可直接回填的数据格式返回

可复用至：会员分层分析 / 活动复盘 / 召回诊断 / 其他需要先查报表的场景



案例核心价值

这个案例里最重要的不是"补会员表"本身，而是**查询报表 Skill 被抽成通用能力**——

它不只服务于补表场景，还可以复用到会员分层、活动复盘、召回诊断等多个场景。

表面是"补一张表"，本质是用 Harness 编排可复用 Skill，把场景背后的**共性能力沉淀**下来。

■ 总结：从单点赋能到全域驱动的演进

PHASE 01

单点 AI 赋能尝试

高成本 Workflow 架构

- **数据孤岛：** 基于单个报表结果进行 AI 分析，无法跨场景联动。
- **高维护性：** Workflow 建设依赖人工配置，逻辑复杂且维护成本高。
- **被动响应：** 遵循“先诊断再建议”的固定流程，缺乏实时决策灵活性。

PHASE 02

全域 Agent 驱动

低成本 自主 Agent 体系

- **全域驱动：** OpenClaw 接管全量底层数据，打破报表边界实现全局洞察。
- **自主学习：** 基于历史聊天与知识库持续进化，降低 80% 以上的维护投入。
- **开箱即用：** 预置智能分时、回购、打标等 Agent 场景，实现分钟级上线。



从 流程自动化 迈向 业务自主化，实现规模化降本增效

04 六大场景赋能



业务决策闭环

从核心指标波动预警到自动归因下钻，实现数据驱动的快速决策响应。



精准营销触达

涵盖品类连带、智能分时与回购提醒，用AI计算最佳触达时机与内容。



全域获客与挽单

深入抖音公域短信截流与跨平台挽单系统，通过差异化策略降低获客成本。



效率革命

CLAW对话生成报表，将报表交付周期从“周级”压缩至“分钟级”。

企业级 Agent 构建与规模化落地最佳实践 • 技术赋能业务场景拆解

场景一：核心指标波动预警与智能归因

三层指标体系监控

01. 结果指标（大盘健康度）

- 店铺成交金额
- 会员成交金额
- 会员销售占比

02. 会员规模（趋势性偏离）

- 会员入会量
- 会员总人数
- 交易人数占比

03. 会员质量（核心价值）

- 90天复购率
- 会员客单价
- 高频购买人数

智能归因分析：从“报警”到“归因”

将核心指标自动拆解为乘法链路，精准定位影响因子：

$$\begin{array}{ccccccc} \text{成交金额} & = & \text{会员人数} & \times & \text{复购率} & \times & \text{客单价} \\ \text{核心目标} & & \text{流量规模} & & \text{转化频次} & & \text{客单价值} \end{array}$$

AGENT 智能诊断输出示例

“会员成交金额同比 **-15%**，主因是 **会员客单价下降 (-18%)**，会员人数持平。建议排查高客单商品缺货或优惠券力度变化。”

场景二：CLAW 对话式报表生成



传统 BI 交付模式

原生数据库

1. 业务需求描述

业务方通过邮件/工单向数据团队提需求

2. 技术评审排期

数据团队评估工作量，排期通常以周为单位

3. 建模与拉数

ETL开发、数据清洗、构建底层数据模型

4. 看板搭建与交付

可视化配置，交付后常因理解偏差需返工

平均交付周期

3 – 7 天

VS



CLAW 智能报表生成模式

业务数据库

1. 自然语言交互+excel取数模板上传

业务方直接说：“我想看上个月服饰类目的复购率趋势”

2. 意图理解与语义映射

Agent 理解业务意图，自动匹配底层原子指标与维度

3. 动态代码生成与取数

实时生成 SQL 或 API 调用逻辑，从数据湖中抓取数据

4. 自动图表渲染

根据数据特征自动选择最优可视化方案，即刻呈现

平均交付周期

1 – 3 分钟

场景三：品类连带洞察与跨品类拉新

核心逻辑：从静态到动态

- 时间维度路径分析

非同单“买了A又买B”，而是追踪“首单->二单->三单”的演进。

- 迁移周期锁定

洞察不同品类间转换的平均间隔时长，精准捕捉营销窗口。

- 高价值客群识别

找出哪些路径的迁移率最高、客单价贡献最大。

实战案例：某头部运动服饰品牌

入口品类（核心流量）

冬季羽绒服

最高关联品类

梭织衫



数据挖掘：分析发现购买羽绒服的用户，在随后15-30天内对梭织衫有极高需求。



精准营销：系统自动圈定“买了羽绒服但未买梭织衫”的存量用户。



转化提升：针对性推送梭织衫新品，实现存量客群的价值二次挖掘。

核心价值：通过AI Agent自动识别品类迁移规律，将“被动连带”转变为“主动拉新”。

场景四：千人千面营销（智能分时+智能回购）



智能分时触达

基于历史交互轨迹，识别用户**最优购物窗口**，避开无效干扰，大幅提升短信/Push阅读率。

通勤族

08:00 | 18:00

张三：利用早晚通勤碎片时间刷手机购物

上班族

12:30 | 16:00

王五：在午休或午后“摸鱼”时间进行消费

夜猫子

22:00 – 00:00

李四：习惯在睡前静谧环境下深度浏览下单

自由者

全天动态

赵六：无固定偏好，由Agent实时捕捉活跃信号



智能AI回购提醒

消耗品

规律预测：如面霜、调味品、大米。AI根据个人历史消耗速度，精准锁定回购窗口。

耐耗品

周期识别：如服饰、运动鞋。基于换季需求、上新频率及年度购买习惯预测。



双营销闭环策略



1. 临期关怀提醒



2. 逾期优惠转化

场景五：抖音公域人群营销三大核心能力



竞品截流

核心逻辑

识别对竞品有兴趣或正在流失的人群，在转化前触达。

人群圈定

竞品直播间互动、商品页加购未购、搜索过竞品词的用户。

黄金窗口期

行为衰减前24-48h触达效果最佳，显著提升公域转化率。



千川二次收割

核心逻辑

将已投千川但未转化、或已转化可复购的人群再激活，降低单客成本。

差异化策略

未支付用户实施催付优惠；已购用户进行复购及会员升级引导。

ROI优化

短信作为“第二落点”边际成本极低，显著拉高整体投放ROI。



AI标签人群包

核心逻辑

品牌输入产品SKU/卖点，系统自动反推目标人群并生成投放包。

底层体系

整合人口属性、兴趣行为、场景标签及跨品类关联多维数据。

智能提效

AI自动匹配高相关性标签组合，提供规模及转化效果预估。

场景六：AI驱动的全域智能挽单系统



全域打通 (One-ID)

- 横跨淘宝、京东、抖音等全渠道数据同步
- 通过统一身份识别关联分散的流失行为
- 构建完整用户画像，精准识别流失阶段

身份对齐

行为映射

全链路追踪



多通道智能编排

- 千人千径：短信 + 外呼 + 站内信 + 企微
- 低成本通道先行，无响应后自动链路升级
- 针对高价值用户触发精准人工/AI外呼

动态路径

自动升级

触达矩阵



智能返现差异化补贴

- 千人千价：基于复购潜力和客单价定价
- 智能匹配补贴额度，告别“一刀切”式营销
- 根据实时召回意向动态调整激励强度

ROI最优解

权益分层

精准激励

核心价值：让每一个流失用户都被用对的通道、话术、成本精准召回

COST REDUCTION

降本

×

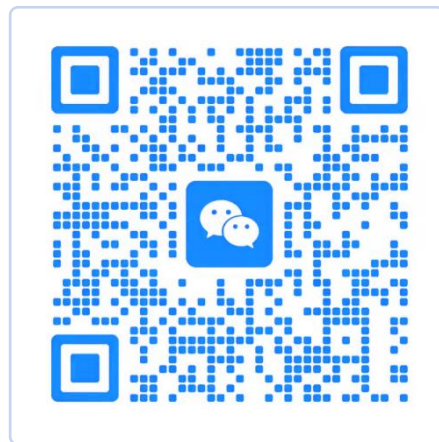
EFFICIENCY GAIN

增效

■ 感谢聆听 / Q&A 交流

期待与您的深度交流

💬 Q&A SESSION / 问答环节



技术架构探讨

关于OpenClaw底层改造、Agent自主学习逻辑及Workflow演进的深度技术讨论。



业务落地实践

针对零售中台、全域数据治理及6大AI Agent应用场景的实际落地经验分享。



行业合作洽谈

探讨零售行业数智化转型趋势，寻求更多品牌消费者资产价值提升的合作机会。

🌐 www.hbtech.cn

✉ jishilong@jkcrm.com

📞 13581978354

THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会